操作系统基础训练营

新生上机指南

从登录希冀平台到启动 Claude Code

实验环境 · 实验数据 · API Key · AI 助教

这是一份从零开始的上机手册：不装虚拟机、不配 Linux，打开浏览器就能完成实验。下面六步全部走通，你就可以开始第一个实验。

适用对象	训练营新生
实验平台	希冀教学平台 · Web 虚拟机
AI 工具	Claude Code（已预装）
版本	V1.0 · 2026 年 10 月

六步完成第一次配置

01 登录平台
进入训练营课程

02 进入实验
打开 Web 虚拟机

03 载入数据
下载到 cgshare

04 解压仓库
解压到 Desktop

05 配置 Key
选择模板并填入

06 启动 Agent
终端输入 claude

建议先通读第 1 – 5 节，再动手操作。遇到问题先查第 7 节；仍未解决，把“做到哪一步 + 屏幕提示 + 打码后的截图”发给老师。

写在前面

欢迎加入操作系统基础训练营。接下来的实验都在浏览器里的 Linux 虚拟机中完成，你不需要在自己的电脑上安装 VMware、双系统或任何 Linux 环境。

第一次使用会经历六件事：登录平台、进入实验、载入实验数据、把代码仓库解压到桌面、配置 API Key、启动 Claude Code。全部配置大约需要 15 – 20 分钟；配置一次，后续实验可以直接使用。

平台界面可能随版本更新略有调整。如果某个按钮的文字与手册不完全一致，按相近含义操作即可。

> ■ **提示** | **一句话流程**
> 登录平台 → 进入实验 → 载入实验数据 → 解压到桌面 → 配置 `settings.json` → 在终端输入 `claude`。

你将完成的六件事

步骤	要做的事	在哪里做	预计耗时
1	登录平台，进入训练营课程	本机浏览器	2 分钟
2	打开实验，进入 Web 虚拟机	本机浏览器	1 – 3 分钟
3	载入当前实验的数据	虚拟机左侧指导书	1 分钟
4	把实验仓库解压到桌面	虚拟机 File System	2 分钟
5	创建 API Key 并写入配置	希冀“模型”页 + 虚拟机	5 – 10 分钟
6	启动 Claude Code 验证	虚拟机终端	1 分钟

手册中的四种标记

- **提示**：更省事的做法或经验，能帮你少走弯路。
- **说明**：补充背景或解释，帮助你理解为什么要这样做。
- **注意**：容易做错、会导致失败的操作，请放慢速度。
- **重要**：涉及账号、API Key、文件覆盖，务必确认后再继续。

术语速查

术语	在本手册中的含义
希冀平台	`https://course.educg.net`，课程、实验和 API Key 的入口

术语	在本手册中的含义
Web 虚拟机	在浏览器标签页里运行的 Linux 桌面，你的实验环境
实验指导书	虚拟机左侧面板，当前实验的目的、步骤和验收要求
实验数据	平台为当前实验准备的代码仓库压缩包
实验仓库	压缩包解压后的课程代码目录，通常包含 `lab0`、`lab1` 等子目录
Claude Code	虚拟机中预装的命令行 AI 助教，终端输入 `claude` 启动
API Key	调用模型服务的凭证，相当于一把只属于你的钥匙
中转站	课程提供的模型 API 代理，每位同学有一定的免费额度

1 登录平台，进入课程

1.1 打开登录页

打开浏览器，在地址栏输入课程登录地址：

```
https://course.educg.net/acm/login.jsp
```

也可以直接点击：打开希冀登录页。

建议使用最新版的 Chrome 或 Edge，不要使用 IE。登录页可以加入书签，以后上课直接打开。

> ■ 说明 | 核对地址
> 域名是 `course.educg.net`，协议是 `https`，页面结尾是 `login.jsp`。如果浏览器提示“连接不安全”或页面样式错乱，先检查地址是否输错、网络是否正常。

1.2 输入学号与密码

1. 在账号输入框中填写**学号**。
2. 在密码输入框中填写你的账号密码。
3. 点击“登录”。

> ■ 重要 | 账号说明
> 账号就是你的学号，密码使用你拿到的课程账号密码，不需要自己注册。首次登录后如果平台提示修改密码，按提示修改并牢记。忘记密码时，先查看课程群公告或登录页提示，再联系老师处理，不要重复注册账号。

1.3 找到训练营课程

登录成功后进入课程页面，找到**“操作系统基础训练营”**课程卡片，点击进入。

如果看不到课程，按顺序检查：

- 确认登录的是自己的学号，而不是同学的账号；
- 确认课程已经开课、自己已在班级名单中；
- 刷新页面或退出后重新登录；
- 仍然看不到，把学号和页面截图发给老师核对名单。

1.4 进入实验

进入课程后，打开实验列表，找到当前要做的实验（例如“实验一”或 `Lab 0`，以课程实际名称为准），点击**“进入实验”**。

此时会打开 Web 虚拟机界面。首次进入需要 1 – 3 分钟启动，请耐心等待，不要连续点击，也不要刷新页面。

> ■ **提示** | **建议固定使用同一个浏览器**
> 实验过程中保持这个标签页打开。不要使用无痕模式，避免登录状态丢失。如果页面卡住，先等待一分钟；仍然无响应再刷新重进。

2 认识 Web 虚拟机界面

2.1 三个区域

进入实验后，你会看到类似下面这样的布局：

位置	是什么	你会用它做什么
左侧	实验指导书	阅读实验目的、操作步骤、验收要求
中间	Linux 桌面	打开 File System、终端、文本编辑器
上方	工具栏	使用“剪切板”等工具，在本机与虚拟机之间传递文字

不同实验的界面细节可能略有差异，但左侧指导书、中间桌面、上方工具栏这三个区域是一致的。

2.2 “实验数据”和“实验仓库”不是一回事

这是新生最容易混淆的两个概念：

- **实验数据**：平台上的压缩包，需要你主动“载入”，载入后放在 `/nmt/cgshare`。

- **实验仓库**：压缩包解压后的文件夹，放在桌面上，是你真正写代码、做实验的地方。

所以完整动作是两步：**先载入，再解压**。只载入不解压，桌面上不会有代码；只解压不载入，`/nmt/cgshare` 里没有东西可解压。

2.3 四个操作习惯

1. **先读指导书，再动手。** 每节实验的要求、命令和验收标准都在左侧，不要凭感觉操作。
2. **不要随意重置虚拟机。** 如果确实需要重置，先确认代码已经保存或提交，避免丢失进度。
3. **保持标签页打开。** 实验过程中不要关闭浏览器标签页；网络中断后重新进入时，先检查桌面上的文件是否还在。
4. **先点一下虚拟机，再按快捷键。** 让键盘焦点进入虚拟机，否则 `Ctrl+H`、`Ctrl+L` 等快捷键可能被浏览器截获（例如打开浏览器的历史记录）。

3 载入实验数据

3.1 为什么要载入

每个实验都有独立的代码仓库。平台不会自动把仓库放到你的桌面，需要你手动载入当前实验的数据。载入完成后，压缩包会出现在虚拟机的 `/nmt/cgshare` 目录中。

3.2 操作步骤

1. 确认左侧已经打开当前实验的**实验指导书**。
2. 在指导书上方找到**“实验数据”**，点击展开。
3. 点击**“载入实验数据”**。
4. 等待界面提示载入完成。仓库较大时可能需要几十秒到几分钟。
5. 不要连续重复点击。如果提示失败，等本次操作结束后再重试一次。

> ■ 说明 | **载入到哪里**
> 实验数据统一放在 `/nmt/cgshare`。这是平台的下载目录，不是你的桌面，也不是最终写代码的位置。

3.3 检查是否载入成功

打开桌面上的 **File System**，依次进入 `mnt` → `cgshare`。如果能看到一个或多个压缩包（文件名可能是 `.zip`、`.tar.gz` 或 `.7z` 结尾），说明载入成功。

现象	可能原因	处理
`cgshare` 是空的	还没有载入，或仍在下载	等提示结束后刷新目录；确认已点击“载入实验数据”

现象	可能原因	处理
有多个压缩包	多次载入，或包含依赖文件	按指导书选择当前实验的包；不确定时先问老师，不要全部解压
找不到 `cgshare`	进错了目录	返回 `mnt`，确认下一级目录名是 `cgshare`
压缩包很小、打不开	下载中断或文件损坏	重新载入一次；仍然损坏请联系老师

> ■ **注意** | **不要在 cgshare 里直接做实验**
> 这里是平台的下载目录，不适合作为工作目录。正确做法是把它里面的压缩包解压到桌面，在桌面的副本上写代码。

4 解压仓库到桌面

4.1 打开 File System

在虚拟机桌面上双击 **File System** 图标，打开文件管理器。

4.2 进入 /nmt/cgshare

在文件管理器中点击 `mnt`，再点击 `cgshare`。也可以按 `Ctrl+L` 打开地址栏，直接输入 `/nmt/cgshare` 后回车。

4.3 解压到 Desktop

1. 找到刚才载入的压缩包。
2. 在压缩包上点击**右键**，选择 **Extract To…**（解压到…）。
3. 在弹出的解压窗口中，从左侧选择 **Desktop**（桌面）。
4. 点击“解压”或“Extract”确认。
5. 等待解压完成，关闭解压窗口。

> ■ **重要** | **解压目标一定是 Desktop**
> 如果误选成 `cgshare`、`Downloads` 或主目录，后面会很难找到仓库。选错也不怕：删除解压出来的目录，重新右键压缩包，这次确认左侧选中的是 **Desktop**。

4.4 检查解压结果

回到桌面，应该能看到一个新的文件夹，这就是你的**实验仓库**。双击进入，通常会看到：

- `lab0`、`lab1`、`lab2` 等实验子目录；

- `Makefile`、`README` 等仓库文件。

如果解压后多套了一层同名文件夹(例如 `仓库名/仓库名/lab0`),继续进入内层,直到看见 `lab0`、`lab1` 这一层。**这一层就是你的实验仓库根目录。**

> ■ **提示 | 路径尽量简单**
> 不要把仓库放进名字很长的中文文件夹,也不要在路径中带空格。后续在终端里输入路径时,简单路径更不容易出错。

4.5 桌面上没有出现文件夹

按顺序排查:

1. 在桌面空白处右键,选择 **Refresh**(刷新),稍等几秒。
2. 回到 File System,确认刚才选择的是 **Desktop**,而不是“主目录”或“下载”。
3. 在文件管理器中搜索仓库名,看它被解压到了哪里。
4. 如果压缩包本身损坏,回到第 3 节重新载入实验数据,再解压一次。

5 配置 Claude Code 的 API Key

Claude Code 已经预装在虚拟机中,但它是“空着”的:必须填入你自己的 API Key,才能调用模型。配置有两条路:推荐用 CC Switch 一键切换(第 5.1 节);也可以直接用文本编辑器改 settings.json(第 5.2 – 5.10 节)。

5.1 推荐:用 CC Switch 一键切换

虚拟机里预装了 CC Switch。它把“接口地址 + 模型名 + Key”这套配置封装成了几个现成的预设,其中已经预先配置好三项服务:

- **希冀 API 平台**(课程中转站,推荐)
- **官方 DeepSeek**
- **官方 GLM**

你只需要把对应的 API Key 填进预设,点一下切换,CC Switch 就会自动把配置写进 Claude Code 的 settings.json。不用手工改文件,也不会因为引号、逗号写错而报错。

用 CC Switch 配置的步骤:

1. 在虚拟机桌面或应用菜单中打开 CC Switch。
2. 在供应商列表里选中“希冀 API 平台”“官方 DeepSeek”“官方 GLM”中的一个。接口地址和模型名已经填好,不要改动。
3. 按第 5.4 节的方法,通过页面上的“剪切板”把 Key 送进虚拟机,粘贴到 API Key 输入框。

4. 点击“启用”或“切换”（不同版本的按钮文字可能略有差异）。
5. 打开终端，输入 claude，看到欢迎界面并能正常回复，说明配置成功。

■ 提示 | 切换前先退出正在运行的 claude

CC Switch 改的是 settings.json，已经启动的会话不会自动读取新配置。切换完成后重新运行 claude 才会生效。

■ 重要 | 三种预设不要混用 Key

希冀中转站的 Key 只能配“希冀 API 平台”，DeepSeek、GLM 的官方 Key 只能配各自的官方预设。配错会提示鉴权失败或 401。

■ 说明 | 想直接改 settings.json 也可以

配置文件在 /home/ubuntu/.claude/settings.json。打开文件管理器，进入 Home 里的 ubuntu 文件夹（即 /home/ubuntu），按 Ctrl+H 显示隐藏文件夹，双击 .claude，再双击 settings.json 就能编辑。下面的 5.2 – 5.10 是手工配置的完整流程，用 CC Switch 的同学可以跳过。

5.2 先看清三个配置文件

打开文件管理器，进入 `ubuntu` 文件夹（即 `/home/ubuntu`）。如果左侧没有 `ubuntu` 这一项，按 `Ctrl+L` 打开地址栏，输入 `/home/ubuntu` 后回车。按 `Ctrl+H` 显示隐藏文件，再进入 `.claude` 目录。你会看到三个用于配置的文件：

文件名	适用服务	你要做的事
`settings.json.xiji`	课程中转站（希冀 API，推荐）	改名为 `settings.json`，填入中转站 Key
`settings.json.deepseek`	DeepSeek 官方 API	改名为 `settings.json`，填入 DeepSeek Key
`settings.json.glm`	智谱 GLM 官方 API	改名为 `settings.json`，填入 GLM Key

三个模板只能选一个使用。Claude Code 只读取名为 `settings.json` 的文件，带后缀的模板不会被读取。

■ 重要 | 最终只能有一个 settings.json

目录里可以保留其他模板的原名，但名为 `settings.json` 的文件只能有一个。否则 Claude Code 可能读到旧配置，表现为“Key 明明填了却仍然报错”。

5.3 获取中转站 API Key（推荐）

如果你使用课程提供的中转站，按下面的步骤创建 Key：

1. 回到希冀平台首页（可以新开一个浏览器标签页，不要关闭虚拟机）。
2. 点击**“模型”**，进入希冀 API 界面。
3. 点击**“API 密钥”**。

4. 点击“**创建 API 密钥**”。
5. 名称可以随意填写，建议写成 `os-camp-你的学号`，方便以后辨认。
6. 分组选择 **default**。
7. 点击“**保存更改**”。
8. 在密钥列表中找到刚创建的 Key，点击复制。

> ■ **重要** | **Key 只属于你**
> 不要发到班级群，不要截图露出完整 Key，不要写进提交的代码。每位同学的免费额度有限，Key 泄露可能被别人用完。

> ■ **提示** | **先在本机记事本留一份**
> 如果页面刷新后不再完整显示 Key，先把 Key 粘贴到本机记事本保存，再继续操作。不要在公共电脑上保存 Key。

5.4 用剪切板把 Key 送进虚拟机

本机复制的内容不会自动出现在虚拟机里，需要经过页面上的“剪切板”中转：

1. 在本机复制刚创建的 Key（`Ctrl+C`）。
2. 打开 Web 虚拟机页面，点击左上角的“**剪切板**”。
3. 在剪切板输入框中粘贴 Key（`Ctrl+V`）。
4. 点击“**保存**”。
5. 回到虚拟机，在需要粘贴的位置右键选择 **Paste**，或按 `Ctrl+V`。

> ■ **说明** | **为什么直接粘贴没有反应**
> 本机和虚拟机是两个独立环境。直接在虚拟机里按 `Ctrl+V`，粘贴的是虚拟机自己的剪贴板；本机的内容必须先通过页面上的“剪切板”送进去。

5.5 打开 /home/ubuntu/.claude

1. 双击桌面 **File System**。
2. 进入 `ubuntu` 文件夹（即 `/home/ubuntu`）。如果左侧没有 `ubuntu` 这一项，按 `Ctrl+L` 打开地址栏，输入 `/home/ubuntu` 后回车。
3. 按 `Ctrl+H` 显示隐藏文件。以 `.` 开头的文件和目录默认是隐藏的。如果浏览器抢先打开了历史记录，先点击虚拟机桌面再按一次；也可以使用文件管理器菜单中的“显示隐藏文件”选项。
4. 找到并双击 `.claude` 目录。
5. 确认能看到三个 `settings` 文件。

> ■ 说明 | 看不到 .claude
> 先确认自己在 ubuntu 目录，而不是桌面或主目录；再按一次 Ctrl+H。如果仍然没有，说明镜像可能不完整，请联系老师，不要自行删除或重建该目录。

5.6 只保留一个 settings.json

这一步是配置成功的关键。请严格按顺序操作：

1. 先看目录里是否已经有一个名为 settings.json 的文件。
2. **如果有**：右键它，选择 **Rename**，改名为 settings.json.backup。这样它不会被读取，也方便以后恢复。
3. 决定你要用哪个模板：
   - 用课程中转站 → 选 settings.json.xiji；
   - 用 DeepSeek 官方 Key → 选 settings.json.deepseek；
   - 用 GLM 官方 Key → 选 settings.json.glm。
4. 右键选中的模板，选择 **Rename**，把文件名改成 settings.json。也就是只删掉最后那一段后缀。
5. 确认目录中只有一个 settings.json。

> ■ 重要 | 是“改名”，不是“复制一份再改名”
> 复制会留下原模板，容易和新文件混淆。直接重命名即可。如果重命名时提示“已存在同名文件”，说明第 2 步没有做，先回去把旧的 settings.json 改名为 .backup。

> ■ 提示 | 看不到文件后缀
> 如果三个文件都显示成 settings.json，说明文件管理器隐藏了扩展名。右键文件选择 **Properties**（属性）查看完整名称，或在文件管理器的首选项里开启“显示文件扩展名”。

5.7 填入 Key 并保存

1. 双击 settings.json，用文本编辑器打开。
2. 找到下面这一行：

```
"ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "",
```

3. 把 Key 粘贴到两个英文双引号之间，变成：

```
"ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "你的 Key",
```

4. 检查三件事：
   - Key 前后没有多余的空格或换行；
   - 双引号是英文的 "，不是中文的“”；

- 这一行末尾原来有逗号就保留，不要多删或漏写。

5. 点击编辑器左上角的**“保存”**。
6. 如果弹出格式选择，选择 **Use Text Format**（使用文本格式）。

> **注意 | 三个最常见的错误**
> - 用了中文引号“”，导致 JSON 解析失败；
> - 粘贴时覆盖了引号或逗号，导致配置无效；
> - 保存成了富文本或其他格式，Claude Code 读不到。文件必须是纯文本的 `settings.json`。

5.8 使用自己的 DeepSeek 或 GLM 官方 Key

如果你不想用中转站，而是自己申请了 DeepSeek 或智谱 GLM 的官方 Key，流程基本相同：

1. 先在对应平台创建并复制 Key（DeepSeek 开放平台或智谱开放平台）。
2. 按第 5.4 节的方法，通过“剪切板”把 Key 送进虚拟机。
3. 进入 `/home/ubuntu/.claude`，按第 5.6 节的方法保证只有一个 `settings.json`：
   - 用 DeepSeek：把 `settings.json` 备份，再把 `settings.json.deepseek` 改名为 `settings.json`；
   - 用 GLM：把 `settings.json` 备份，再把 `settings.json.glm` 改名为 `settings.json`。
4. 双击打开，把 Key 粘贴到 `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN` 的引号中。
5. 保存，选择 **Use Text Format**。

> **说明 | 模板里的其他字段不要动**
> 接口地址、模型名等已经按对应服务预置好了。除了 `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN` 这一行，不要修改其他内容；改错会导致连接失败。如果模板内有注释说明，以注释为准。

> **重要 | 官方 Key 与中转站 Key 不通用**
> 用中转站就选 `.xiji` 模板，用 DeepSeek 官方就选 `.deepseek` 模板，用 GLM 官方就选 `.glm` 模板。把官方 Key 填进中转站模板（或反过来）会提示鉴权失败。

5.9 验证配置

1. 关闭文本编辑器。
2. 在文件管理器中进入桌面上的实验仓库，在空白处右键，选择 **Open in Terminal**（在终端中打开）。
   如果没有这个菜单，也可以从应用菜单打开终端，再用 `cd` 进入仓库。
3. （可选）先校验配置文件格式：

```
python3 -m json.tool /home/ubuntu/.claude/settings.json > /dev/null && echo "JSON OK"
```

终端只输出 `JSON OK`，说明格式正确；如果报错，会提示出错的行号，回到第 5.7 节检查引号和逗号。如果虚拟机提示找不到 `python3`，跳过这条，直接做下一步。

> ■ 提示 | **先验证 JSON，再启动 Agent**
> 很多“Key 明明填了却用不了”的问题，其实是 JSON 格式坏了。先跑上面的校验命令，可以快速排除这一类错误。

4. 输入下面的命令启动 Claude Code：

```
claude
```

5. 首次启动如果提示选择主题、是否信任当前文件夹，按提示确认即可。
6. 看到 Claude Code 的欢迎界面和模型名称后，输入一句“你好”并回车。能正常回复，说明 Key 配置成功。
7. 退出 Claude Code：输入 `/exit`，或按 `Ctrl+D`。

5.10 Key 的安全与额度

- API Key 是调用模型的凭证，等同于你的账号密码，不要转借他人。
- 每位同学的免费额度有限。可以在希冀“模型 → API 密钥”页面查看密钥和额度信息（以平台实际显示为准）。
- 额度用完后，可以按第 5.8 节切换成自己的 DeepSeek 或 GLM 官方 Key，或联系老师处理。
- 需要更换 Key 时，直接编辑 `settings.json` 中 `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN` 的引号内容，保存后重新启动 `claude`。
- 不要把 Key 写进代码、实验报告或截图里。提交前检查一遍。

6 开始第一个实验

6.1 先读实验指导书

左侧指导书通常包含实验目的、原理、操作步骤、验收标准。开始前至少通读一遍，明确这次要完成什么、最后如何检查。

6.2 进入对应的实验目录

打开桌面上的实验仓库，进入本次实验的子目录，例如 `lab0`、`lab1`。每个实验都是独立的，**做哪个实验就进入哪个目录**，不要在上一个实验的目录里继续操作。

6.3 在目录中打开终端

在实验目录的空白处右键，选择 **Open in Terminal**。终端打开后，输入 `pwd` 确认当前路径：

```
pwd
```

路径最后一段应该与你进入的实验目录名一致（例如 `.../lab0`）。如果不一致，用 `cd` 切换到正确目录。

6.4 启动 Claude Code

在终端输入：

```
claude
```

Claude Code 会读取当前目录中的文件，因此**先进入实验目录，再启动它**，它才能结合当前实验的代码回答问题。

6.5 推荐这样向 AI 提问

场景	可以这样问
读代码	“请先阅读当前目录，说明这个实验要完成什么，列出关键文件。先不要改代码。”
看报错	“我执行 make 后出现下面的错误：……请解释原因，并给出排查步骤。”
理思路	“这个实验要求实现 X。请先向我提问，确认我的思路，不要直接给完整代码。”
做自检	“根据指导书，帮我列一个提交前的自检清单。”

> ■ **重要** | **先自己想，再问 AI**
> AI 可以解释代码、提示思路、帮你排查错误，但实验必须自己完成。直接复制 AI 生成的代码，既学不到东西，也容易在验收时答不上来。

6.6 保存与提交

- 写代码时养成随时保存的习惯（编辑器里按 `Ctrl+S`）。
- 提交要求以实验指导书和课程通知为准。提交前确认自己在正确的仓库、正确的实验目录。
- 不要把 API Key、`settings.json` 或无关的大文件放进提交内容。

7 常见问题速查

7.1 登录与实验环境

现象	可能原因	处理
登录页打不开	地址错误或网络问题	核对 `https://course.educg.net/acm/login.jsp`；换浏览器或网络后重试

现象	可能原因	处理
提示账号或密码错误	密码不对，或账号不是学号	使用课程账号的密码；忘记密码先看群公告，再联系老师
登录后没有训练营课程	登录错账号，或不在班级名单	退出后用自己的学号重登；仍然没有请联系老师
点击“进入实验”没反应	浏览器拦截弹窗，或虚拟机正在启动	允许本站弹窗；等待 1–3 分钟；刷新后重新进入
左侧没有实验指导书	面板被折叠，或页面未加载完	找折叠按钮展开；刷新页面；仍然没有请联系老师
实验数据载入失败	网络波动或平台繁忙	等提示结束后重试一次；换浏览器；持续失败请联系老师
`cgshare` 里是空的	没有载入，或载入未完成	重新点击“载入实验数据”，确认出现完成提示
右键没有 Extract To…	菜单名称不同，或压缩包损坏	找“解压/Extract Here”等相近选项；重新载入后再试
桌面没有解压结果	解压到了其他目录	在文件管理器中搜索仓库名；重新解压并选中 Desktop

7.2 Claude Code 配置

现象	可能原因	处理
找不到 `.claude`	不在 `ubuntu` 目录，或没显示隐藏文件	进入 `/home/ubuntu`，按 `Ctrl+H`；确认路径是 `/home/ubuntu/.claude`
没有三个 settings 模板	进错目录，或镜像不完整	确认在 `/home/ubuntu/.claude`；仍然没有请联系老师
改名时提示“已存在同名文件”	目录里已有 `settings.json`	先把旧文件改名为 `settings.json.backup`，再改名模板
启动时报 JSON 格式错误	中文引号、缺逗号、粘贴覆盖了符号	运行 `python3 -m json.tool` 查看行号；恢复模板后重做
提示鉴权失败或 401	Key 错误、过期，或模板与 Key 来源不匹配	重新复制 Key；确认中转站 Key 配 `.xiji`、官方 Key 配对应模板
提示连接失败	网络问题，或接口地址被改	检查网络；确认没有修改模板中的其他字段；恢复正确模板
提示模型不存在	模型名被改，或分组/额度异常	恢复模板原文件；到希冀 API 页面检查 Key 和额度
输入 `claude` 提示找不到命令	镜像未正确预装，或环境变量异常	联系老师处理，不要自行重装或删除配置

现象	可能原因	处理
回复很慢或中途断开	网络波动，或免费额度将尽	稍等重试；检查额度；必要时切换自己的官方 Key

> ■ **提示** | **求助时请带上这些信息**
> 学号、姓名、做到哪一步、完整的报错文字或截图（Key 打码）、`ls -l /home/ubuntu/.claude` 的结果。不要直接把完整 Key 发给任何人。

8 开始前检查清单

第一次配置完成后，逐项确认：

- ☐ 能用学号登录希冀平台，并看到“操作系统基础训练营”课程
- ☐ 能进入实验，看到左侧指导书和中间桌面
- ☐ 已点击“载入实验数据”，`/nmt/cgshare` 中有压缩包
- ☐ 已解压到 Desktop，桌面上能看到实验仓库和 `lab` 子目录
- ☐ `/home/ubuntu/.claude` 中只有一个名为 `settings.json` 的文件
- ☐ 会用 CC Switch 在希冀、DeepSeek、GLM 之间切换配置（推荐，也可手工改 settings.json）
- ☐ Key 已填入 `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN` 的英文双引号内
- ☐ 配置文件 JSON 格式正确（有 `python3` 时校验输出 `JSON OK`）
- ☐ 在实验目录中运行 `claude` 能正常启动并回复
- ☐ 知道本次实验如何保存、如何按课程要求提交

十项都打勾，就可以开始第一个实验了。

附录 A 关键路径与命令

项目	路径或命令
课程登录页	`https://course.educg.net/acm/login.jsp`
实验数据目录	`/nmt/cgshare`
Claude Code 配置目录	`/home/ubuntu/.claude`

项目	路径或命令
当前使用的配置文件	`/home/ubuntu/.claude/settings.json`
显示隐藏文件	`Ctrl+H`
启动 Claude Code	`claude`
退出 Claude Code	`/exit` 或 `Ctrl+D`
校验 JSON 格式	`python3 -m json.tool /home/ubuntu/.claude/settings.json`

常用命令：

```
# 进入桌面上的实验仓库（把 <仓库名> 换成实际名称）
# 如果桌面目录显示为“桌面”，把 Desktop 换成 桌面；
# 更稳妥的方法是在仓库目录里右键选择 Open in Terminal
cd ~/Desktop/<仓库名>

# 校验配置文件格式，输出 JSON OK 即正确
python3 -m json.tool /home/ubuntu/.claude/settings.json > /dev/null && echo "JSON OK"

# 启动 Claude Code
claude
```

附录 B 配置对照表

你的情况	使用的模板	Key 从哪里来	最终文件名
使用课程中转站（推荐）	`settings.json.xiji`	希冀“模型 → API 密钥”	`settings.json`
使用 DeepSeek 官方 API	`settings.json.deepseek`	DeepSeek 开放平台	`settings.json`
使用 GLM 官方 API	`settings.json.glm`	智谱开放平台	`settings.json`

记住两条规则：

1. 三个模板只选一个，最终只保留一个 `settings.json`。
2. 只改 `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN` 的引号内容，其他字段不要动。

附录 C 配置完成后的目录示例

配置完成后，`/home/ubuntu/.claude` 中与本节相关的文件大致如下（以使用中转站模板为例，其他缓存目录可以忽略）：

```
/home/ubuntu/.claude/
├──── settings.json                ← 由 settings.json.xiji 改名而来，当前生效
├──── settings.json.deepseek       ← 未使用的 DeepSeek 模板
├──── settings.json.glm            ← 未使用的 GLM 模板
└──── settings.json.backup         ← 旧配置备份（如果有）
```

如果你用的是 DeepSeek 或 GLM 模板，只是把对应的模板改名成了 `settings.json`，目录结构同理。`settings.json.backup` 不会被读取。

配置一次，受用一学期。遇到问题不要慌，先按第 7 节逐项排查；解决不了，把“做到哪一步 + 屏幕提示 + 打码后的截图”发给老师。祝实验顺利。